

TUFF 采样泵/电池充电 安装电池和连接充电器 - 按照上图所示将采样泵插入充电座。 - 快速充电即可开始，采样泵上 LED 红色指示灯将闪亮。 - 电充满后，LED 蓝色指示灯将变亮。此时可以让采样泵继续留在充电座内进行连续补充充电或将采样泵移出。 - 也可以用充电座单独对电池组进行充电或将电池存放在电池座内。电池组的 LED 红色指示灯会指示是否正在充电。 有关充电的更多选项，请参阅第 2 章。	键盘锁定模式 可以将键盘设置为“部分锁定模式”或“完全锁定模式”。 部分锁定模式 部分锁定模式。此功能可以在“停止模式”和“运行模式”中激活。在该模式中，采样泵只能进行启动或停止。在 3 秒钟内连续按“开/关”键三次即可进入“部分锁定模式”。在“停止模式”中重复以上操作一次可以解锁，在“运行模式”中重复以上操作两次可以解锁。 完全锁定模式 完全锁定模式。该功能只能在“运行模式”中激活。在该模式中，所有的键都处于禁用状态。从“部分锁定模式”中，在 3 秒钟内连续按“开/关”键三次即可进入“完全锁定模式”。重复即可解锁。 电池电量表 标准型 – 电池电量表显示估计可用的大约电量。 TUFF 增强型 — 此时电池状态条显示大约还有 % 的剩余电量。 仅限于专业型 — 该屏幕显示的是根据当前电池电量进行判断的估计剩余时间。 错误信息 采样泵停止，“I”将闪烁，LED 指示灯将变为红色，表示出现错误。此时会显示“电池电量不足”和“流量阻塞”。1 分钟后，停止的采样泵将尝试重新启动。在采样泵关闭前，所有错误信息将显示 4 小时。 如果“运行时间”超过 2500 小时或充电次数超过 600 次，将显示该标志。 停止/运行标志 屏幕左上角的标志可以显示采样泵的模式。 停止标志 运行标志 打开电源 注意：若要设置语言，请转到“配置”。 如果已经设置语言，请按“开/关”键。固件将运行一系列初始化屏幕。	关闭电源 按住“开/关”键。屏幕将显示“倒计时”，随后采样泵将关闭。 配置 打开电源后，立即按住“向上”键。这样即可访问配置屏幕。大约 8 秒钟后，“设置语言”屏幕将出现。 设置语言 使用“向上/向下”键可以选择所需的语言，然后按“输入”键。 对比度 使用“向上/向下”键可以调整对比度，然后按“输入”键。 温度 使用“向上/向下”键可以选择所需的设备来显示周围空气温度 (C 或 F)，然后按“输入”键。	容量 仅限于 TUFF 的增强型和专业型 — 使用“向上/向下”键可以选择所需的设备来显示采样容量（例如总为立方米 (m³) 或“AUTO”（自动），为“自动”时可以自动从升改变为 m³），然后按“输入”键。 高级模式 仅限于 TUFF 的增强型和专业型 — 使用“向上/向下”箭头键可以将“高级模式”设置为“开”或“关”，然后按 ENTER（回车）键。（请参见“程序选项”）。 服务寿命和序列号 “寿命”以累计运行小时数来显示。序列号为分配给该采样泵的唯一编号。请按“输入”继续。 默认校准 此功能允许用户更改或检查采样泵默认校准。Tuff 标准设备不提供该功能。除非想要更改设备的基本校准，否则不要进入此菜单选项。 有关校准/配置的更多详细信息，请参见第 5 章。	主菜单/开始运行 运行时，Tuff 采样泵将在“主菜单选项”上滚动。屏幕上的信息将是上次泵使用时保存下来的数据。按任意屏幕上的“输入”键即可启动泵。（标准型不显示“容量”和“流量”） 运行模式主菜单 运行时，采样泵将在“运行模式菜单”选项上滚动，同时蓝色指示灯将闪烁。当前运行的数据将显示。若要停止采样泵，请在任意屏幕上按住“输入”键，直至倒计时完成为止。 注意：专业型，《屏幕 2》显示的是根据当前加载的流量和压力所剩余的可用时间。增强型只能显示剩余电量的 %。标准型只能显示电池状态条和已用的运行时间。不显示流速或采样容量。 菜单选项 使用“向上/向下”键可以在“菜单选项”中进行浏览。当屏幕显示“菜单选项”时，按“输入”键可以对其进行访问。在部分锁定模式中菜单选项不可用。（注意：下面所示屏幕可能根据上面型号的不同而有所不同）。
流量（校准流量） 按照《操作手册》（第 6 章）中的详细说明，将采样泵连接到外部校准设备上。 从菜单上按“向上/向下”键转到“设置流量”。按“输入”键可以访问“设置流量”选项。使用“向上/向下”键可以调整所需的流量设置。按“输入”继续。屏幕将显示“校准流量”。使用“向上/向下”键来调整外部校准设备上显示的流量，直到获取所需流量为止。当流量等于所需的流速时，按“输入”键。 复位 （用于从显示器上复位以前所有的运行数据）。 按住“输入”键。计数器达到零时释放“输入”键。 注意：如果计数器已经为零，则“复位”选项将不再显示。 运行时间（仅限于专业型和增强型） 按“输入”键可以访问“运行时间”设置屏幕。 使用“向上/向下”键可以设置以小时和分钟为单位的运行时间。 再次按“输入”键即可启动采样泵。运行时间将开始倒计时，以剩余运行时间的百分比表示。当运行时间结束时，采样泵将停止。	程序选项（仅限于专业型） （注意：要启用该项功能，必须通过配置菜单将“高级模式”设置为“开”。）程序在 PC 上进行配置，然后上传到采样泵。 有关编程的详细信息，请参阅第 3 章。 注意：如果采样泵被编程为从星期一早 8 点钟开始采样，但是当天到达星期一早 8 点钟泵没有“打开”电源，那么直到下一个星期一 8 点它才会运行。 本例假设让采样泵运行 4 个小时，然后暂停 1 个小时，之后再运行 4 个小时。使用“向上/向下”键来浏览“停止模式菜单选项”，直到 PRG1 屏幕出现为止。 按“输入”键可以继续转到“ON 1”屏幕。使用“向上/向下”键可以检查程序设置参数。 ON1 为 08:00，OFF1 为 12:00，START2 为 13:00，PROGRAM END 为 17:00。	时间加权平均数 (TWA)（仅限于专业型和增强型） 使用“向上/向下”键来浏览“菜单选项”，直到 TWA 屏幕出现为止。 按“输入”键可以继续转到“TWA 运行”屏幕。使用“向上/向下”键可以设置总的采样时间，例如 8 小时。 按“输入”键可以继续转到“暴露时间”设置。使用“向上/向下”键可以设置“暴露时间”，例如 1 小时。 输入的设置将在 8 小时的运行时间内平均提供 1 小时的暴露时间。 按“输入”启动。 关于完整的操作详细信息，请参阅第 4 章。 更新入口过滤器 注意：过滤器部件应该每 3 个月更换一次。泵的运行时间和工作环境可能会在很大程度上减少这一时间长度。 - 拆下入口管嘴。 - 丢掉过滤器部件。 - 安装上新的过滤器部件。 - 安装上入口管嘴，用手拧紧。	CASELLA CEL Casella CEL Regent House, Wolseley Road Kempston, Bedford, MK42 7JY, 英国。 电话: +44 (0) 1234 844 100 传真: +44 (0) 1234 841 490 电子邮件: info@casellameasurement.com 网站: www.casellameasurement.com Casella 美国 17 Old Nashua Road, Amherst, NH 03031, 美国 免费电话: +1 800 366 2966 传真: +1 603 672 8053 电子邮件: info@casellausa.com 网站: www.casellausa.com Casella 西班牙 Polígono Európolis Calle C, nº4B 28230 Las Rozas - 马德里 西班牙 电话: +34 91 640 75 19 传真: +34 91 636 01 96 电子邮件: online@casella-es.com 网站: www.casella-es.com Casella 中国 c/o IDEAL INDUSTRIES China 北京市东城区 东长安街 1 号 东方广场 W1 座 911 室 邮编: 100738 电话: +86 10 85183141 传真: +86 10 85183143 电子邮件: info@casellameasurement.cn 网站: www.casellachina.cn TUFF 现场指南 SM08013	HB3344-02 TUFF 现场指南™ 介绍 本现场指南是为了让您熟悉 TUFF 个人空气采样泵系列，并使您能够快速“入手和运行”。本指南假设您为初次使用该设备。（它涵盖所有三种型号：TUFF 标准型、增强型和专业型。） 尝试使用本设备前，请确保由 Casella CEL 提供的 TUFF™ 和相关设备没有损坏，以及入口管嘴没有阻塞。 我们希望您能够从该设备中获得最佳性能，并推荐您参阅《操作手册》以获取详细信息。 说明： - 出现“书本”标志时，请参阅《操作手册》。 - 多种语言的现场指南和全套手册可以从以下地址下载： http://www.casellameasurement.com/tuff/downloads.htm